

TP Java 05 — Compte rendu

Délio Duchesne-Brajon

[TP Java 05 — Compte rendu](#)

[A. Le fond](#)

[1\) Analyse du problème](#)

[2\) Conception de la solution](#)

[3\) Réalisation](#)

[5\) Retour d'expérience](#)

[B. Conclusion](#)

A Le fond

1) Analyse du problème

Le TP regroupe des exercices d'algorithmique élémentaire en Java basés sur la saisie utilisateur et des traitements itératifs :

- **Calcul de factorielle et tables de multiplication** (interaction avec relance),
- **Menu d'actions** (choix entre plusieurs traitements),
- **Statistiques simples sur des notes** (moyenne, maximum) avec **tableaux** et **constantes** (ex. 35 élèves),
- **Variation de la taille des données** (versions *bis* avec **n** valeurs saisies), extraction de **méthodes réutilisables**
- **Petits algorithmes de base** : **inversion** de deux variables, **carré** d'un nombre, **signe du produit** de deux entiers.

2) Conception de la solution

Justification des choix :

- Boucles **for** pour itérations bornées (table, factorielle), **do...while** pour relance utilisateur tant que la réponse est 0.
- **Méthodes** dédiées → lisibilité, réutilisation (évite la duplication entre versions ex4 et ex7 qui factorise **moyenne/max**).
- **Tableaux** de **double** pour les notes (moyenne potentiellement décimale) ; **int** pour compteurs/choix.
- **Robustesse légère** : messages en cas de choix invalide ; hors périmètre : gestion d'entrées non numériques et débordement de **factorielle**.

3) Réalisation

Exercice 1 — Factorielle avec relance

- Lecture d'un entier **n**, calcul de **fact** par boucle **for**, puis question : « relancer (O/N) ? » ; la boucle globale est un **do...while**.

```
C:\> Users > Idv > AppData > Local > Temp > Rar$Dla1924.43263.rartemp > J ex1.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  //TIP To <b>Run</b> code, press <shortcut actionId="Run"/> or
4  // click the <icon src="AllIcons.Actions.Execute"/> icon in the gutter.
5  public class ex1 {
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
8          char choix;
9
10         do {
11             System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : ");
12             int nombre = scanner.nextInt();
13
14             long fact = 1;
15             for (int i = 1; i <= nombre; i++) {
16                 fact *= i;
17             }
18
19             System.out.println("La factorielle de " + nombre + " est " + fact);
20
21             System.out.print("\nSouhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? ");
22             choix = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);
23
24             System.out.println();
25
26         } while (choix == '0');
27
28         System.out.println("Fin du programme.");
29         scanner.close();
30     }
31 }
```

Exercice 2 — Table de multiplication

- Lecture de **n** puis de la **borne m** jusqu'où afficher la table ; impression formatée **n × i = ...** pour **i=1..m** ; relance **O/N**.

```
ex2.java X
> Users > Idv > AppData > Local > Temp > Rar$Dla1924.45577.rartemp > J ex2.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex2 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6          char choix;
7
8          do {
9              System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa table de multiplication : ");
10             int n = scanner.nextInt();
11
12             System.out.print("Jusqu'où souhaitez-vous aller ? ");
13             int nb = scanner.nextInt();
14
15             System.out.println("\n*****");
16             System.out.println("Table de " + n + " :");
17
18             for (int i = 1; i <= nb; i++) {
19                 System.out.println(i + " * " + n + " = " + (i * n));
20             }
21
22             System.out.println("*****\n");
23
24             System.out.print("Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? ");
25             choix = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);
26
27             System.out.println();
28
29         } while (choix == 'O');
30
31         System.out.println("Fin du programme.");
32         scanner.close();
33     }
```

Exercice 3 — Menu

- Choix **1** (factorielle) ou **2** (table) ; branchement avec **if/else** ; message « choix invalide » sinon ; relance **O/N**.

```
ex3.java
C: > Users > ldv > AppData > Local > Temp > Rar$Dla1924.47631.rartemp > J ex3.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex3 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6          char choix;
7
8          do {
9              System.out.print("Que souhaitez-vous faire (1 : factorielle ; 2 : multiplication) : ");
10             int operation = scanner.nextInt();
11
12             if (operation == 1) {
13                 System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : ");
14                 int nombre = scanner.nextInt();
15
16                 long fact = 1;
17                 for (int i = 1; i <= nombre; i++) {
18                     fact *= i;
19                 }
20
21                 System.out.println("\nLa factorielle de " + nombre + " est " + fact + "\n");
22             } else if (operation == 2) {
23                 System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa table de multiplication : ");
24                 int n = scanner.nextInt();
25
26                 System.out.print("Jusqu'à souhaitez-vous aller ? ");
27                 int nb = scanner.nextInt();
28
29                 System.out.println("\n*****");
30                 System.out.println("Table de " + n + " :");
31
32                 for (int i = 1; i <= nb; i++) {
33                     System.out.println(i + " * " + n + " = " + (i * n));
34                 }
35
36                 System.out.println("*****\n");
37             } else {
38                 System.out.println("Choix invalide. Veuillez entrer 1 ou 2.\n");
39             }
40
41             System.out.print("Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? ");
42             choix = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);
43
44             System.out.println();
45
46             System.out.println();
47
48             } while (choix == 'O');
49
50             System.out.println("Fin du programme.");
51             scanner.close();
52         }
53     }
54 }
```

Exercice 4 — 35 notes : moyenne et maximum

- Constante `NOMBRE_ELEVES = 35`, tableau `double[] notes`, saisie des 35 valeurs, calcul **moyenne** et **max** en un ou deux parcours, affichage des résultats.

```

C: > Users > Idv > AppData > Local > Temp > Rar$Dla1924.2881.rartemp > J ex4.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex4 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7          final int NOMBRE_ELEVES = 35;
8          double[] notes = new double[NOMBRE_ELEVES];
9          double somme = 0;
10         double max = 0;
11
12         for (int i = 0; i < NOMBRE_ELEVES; i++) {
13             System.out.print("Veuillez saisir la note de l'élève n°" + (i + 1) + " : ");
14             notes[i] = scanner.nextDouble();
15             somme += notes[i];
16
17             if (notes[i] > max) {
18                 max = notes[i];
19             }
20         }
21
22         double moyenne = somme / NOMBRE_ELEVES;
23
24         System.out.println("\n----- Résultats -----");
25         System.out.println("Moyenne de la classe : " + moyenne);
26         System.out.println("Note la plus haute : " + max);
27
28         scanner.close();
29     }
30
31 }
32

```

Exercices 5

```
C: > Users > Idv > AppData > Local > Temp > Rar$Dla1924.4288.rartemp > J ex5.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex5 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Combien de valeurs voulez-vous entrer ? ");
8          int n = scanner.nextInt();
9
10         double[] tableau = new double[n];
11
12         for (int i = 0; i < n; i++) {
13             System.out.print("Entrez la valeur n°" + (i + 1) + " : ");
14             tableau[i] = scanner.nextDouble();
15         }
16         double max = tableau[0];
17         for (int i = 1; i < n; i++) {
18             if (tableau[i] > max) {
19                 max = tableau[i];
20             }
21         }
22
23         System.out.println("\nLa valeur maximale du tableau est : " + max);
24
25         scanner.close();
26     }
27 }
28
```

bis 1

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex6 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Combien de valeurs voulez-vous entrer ? ");
8          int n = scanner.nextInt();
9
10         double[] tableau = new double[n];
11         double somme = 0;
12
13         for (int i = 0; i < n; i++) {
14             System.out.print("Entrez la valeur n°" + (i + 1) + " : ");
15             tableau[i] = scanner.nextDouble();
16             somme += tableau[i];
17         }
18
19         double moyenne = somme / n;
20
21         System.out.println("\nLa moyenne des valeurs est : " + moyenne);
22
23         scanner.close();
24     }
25 }
26

```

2 bis — Tableau taille variable

```

C:\Users> Idv > AppData > Local > Temp > Rar$Dla1924.9041.rartemp > J ex7.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex7 {
4
5      public static double calculerMoyenne(double[] tab) {
6          double somme = 0;
7          for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
8              somme += tab[i];
9          }
10         return somme / tab.length;
11     }
12
13     public static double trouverMax(double[] tab) {
14         double max = tab[0];
15         for (int i = 1; i < tab.length; i++) {
16             if (tab[i] > max) {
17                 max = tab[i];
18             }
19         }
20         return max;
21     }
22
23     public static void main(String[] args) {
24         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
25
26         final int NOMBRE_ELEVES = 35;
27         double[] notes = new double[NOMBRE_ELEVES];
28
29         for (int i = 0; i < NOMBRE_ELEVES; i++) {
30             System.out.print("Veuillez saisir la note de l'élève n°" + (i + 1) + " : ");
31             notes[i] = scanner.nextDouble();
32         }
33
34         double moyenne = calculerMoyenne(notes);
35         double max = trouverMax(notes);
36
37         System.out.println("\n----- Résultats -----");
38         System.out.println("Moyenne de la classe : " + moyenne);
39         System.out.println("Note la plus haute : " + max);
40
41         scanner.close();
42     }
43 }
44

```

5) Retour d'expérience

- Le passage d'un code monolithique (ex. 4) à des méthodes réutilisables (ex. 7) améliore la clarté et diminue les répétitions.
- La boucle de relance `do...while` rend l'expérience utilisateur fluide mais suppose d'unifier la lecture de caractères (O/N).
- Points à améliorer : validation d'entrées non numériques, borne supérieure pour la factorielle (débordement de `long`).

B. Conclusion

Le TP aide à consolider les bases de certaines notions JAVA donc super intéressant !